



Proyecto Final – Calculadora Polaca

5190-24-6840 Diego Emanuel Musús Reyes

5190-24-3616 Horacio Yoaldi Bernal Arévalo

5190-24-5964 Luisa Fernanda Carrillo Cruz

5190-24-7126 Wilder Emanuel Canel García

5190-24-8161 Hory Arely López Lux

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencia de la Computación

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus Villa Nueva

Programación III

Lic. Msc. Santiago Méndez

22 de mayo de 2026

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación Android en Java que implementa una calculadora postfix (calculadora polaca) utilizando una estructura de datos tipo pila enlazada manual.

La calculadora permite ingresar números mediante botones, almacenarlos en una pila y ejecutar operaciones matemáticas utilizando el algoritmo LIFO (Last In First Out).

La aplicación muestra en tiempo real el contenido de la pila y el resultado de las operaciones realizadas.

Funcionalidades

- Inserción de números mediante botones
- Operaciones matemáticas postfix
- Visualización de la pila
- Manejo de errores matemáticos
- Interfaz gráfica estilo calculadora

Operaciones soportadas

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División
- Módulo
- Potencia

Fuentes de información

- Zohonero Martínez, I. & Joyanes Aguilar, L. (2008). *Estructuras de datos en Java*: (ed.). McGraw-Hill España. <https://elibro.net/es/lc/umg/titulos/50117>
- Material del curso de Programación III
- Investigación sobre estructuras de datos tipo pila

Documentación del programa

- Nodo.java: Representa un nodo dentro de la pila enlazada.
- Pila.java: Implementa la estructura de pila manual y sus operaciones principales.
- EvaluadorPostFix.java: Realiza las operaciones matemáticas postfix utilizando la pila.

- MainActivity.java: Controla la interfaz gráfica y los eventos de los botones.

Funcionamiento del programa

Ejemplo:

5 ENTER
3 ENTER
+

Resultado:

8

Participación de integrantes

Nombre del estudiante	Actividad en la que participó	% de participación
Diego Emanuel Musús Reyes	Desarrollo principal, Interfaz gráfica y lógica postfix	100%
Luisa Fernanda Carrillo Cruz	Interfaz gráfica y lógica postfix	100%
Horacio Yoaldi Bernal Arévalo	Apoyo en pruebas y documentación	100%
Wilder Emanuel Canel García	Testing y validaciones	100%
Hory Arely López Lux	Correcciones y apoyo general	100%

Manual de instalación

Requisitos:

- Android Studio
- Java JDK 17.0.16
- Emulador Android o dispositivo físico
- SDK Android API 24 o superior

Instalación:

1. Descargar el proyecto
2. Abrir Android Studio
3. Seleccionar Open Project
4. Elegir la carpeta del proyecto
5. Esperar sincronización Gradle
6. Ejecutar la aplicación

Manual de usuario

1. Presionar botones numéricos para escribir un número
2. Presionar ENTER para insertar el número en la pila
3. Presionar un operador matemático
4. Visualizar el resultado y la pila

Ejemplo:

8 ENTER
2 ENTER
/

Resultado:

4

Código fuente

Nodo.java — Nodo de la pila

```
package com.progra3.calculadoraPolaca;
public class Nodo{
    double dato;
    Nodo siguiente;
    public Nodo(double dato){
        this.dato = dato;
        this.siguiente = null;
    }
}
```

Pila.java — Implementación de pila enlazada

```
package com.progra3.calculadoraPolaca;
public class Pila {
    private Nodo tope;
    private int tamaño;
    public Pila() {
        tope = null;
        tamaño = 0;
    }
}
```

```

    }
    public void insertar(double valor) {
        Nodo nuevo = new Nodo(valor);
        nuevo.siguiente = tope;
        tope = nuevo;
        tamaño++;
    }
    public double eliminar() {
        if (estaVacia()) {
            throw new RuntimeException("Pila vacía");
        }
        double valor = tope.dato;
        tope = tope.siguiente;
        tamaño--;
        return valor;
    }
    public double verTope() {
        if (estaVacia()) {
            throw new RuntimeException("Pila vacía");
        }
        return tope.dato;
    }
    }
    public boolean estaVacia() {
        return tope == null;
    }
    }
    public int getTamaño() {
        return tamaño;
    }
    }
    @Override
    public String toString() {
        if (estaVacia()) {
            return "Pila vacía";
        }
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        Nodo actual = tope;
        while (actual != null) {
            sb.append(actual.dato).append("\n");
            actual = actual.siguiente;
        }
        return sb.toString();
    }
    }
}

```

EvaluadorPostFix.java — Operaciones postfix

```
package com.progra3.calculadoraPolaca;
public class EvaluadorPostFix {
    public static double operar(Pila pila, String operador) {
        if (pila.getTamanio() < 2) {
            throw new RuntimeException("Operandos insuficientes");
        }
        double b = pila.eliminar();
        double a = pila.eliminar();
        double resultado;
        switch (operador) {
            case "+":
                resultado = a + b;
                break;
            case "-":
                resultado = a - b;
                break;
            case "*":
                resultado = a * b;
                break;
            case "/":
                if (b == 0) {
                    throw new RuntimeException("División entre cero");
                }
                resultado = a / b;
                break;
            case "%":
                if (b == 0) {
                    throw new RuntimeException("Módulo entre cero");
                }
                resultado = a % b;
                break;
            case "^":
                resultado = Math.pow(a, b);
                break;
            default:
                throw new RuntimeException("Operador inválido");
        }
        pila.insertar(resultado);
        return resultado;
    }
}
```

MainActivity.java — Interfaz gráfica

```
package com.progra3.calculadoraPolaca;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    TextView txtResultado;
    TextView txtPila;

    String numeroActual = "";

    Pila pila = new Pila();

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        txtResultado = findViewById(R.id.txtResultado);
        txtPila = findViewById(R.id.txtPila);
        Button btn0 = findViewById(R.id.btn0);
        Button btn1 = findViewById(R.id.btn1);
        Button btn2 = findViewById(R.id.btn2);
        Button btn3 = findViewById(R.id.btn3);
        Button btn4 = findViewById(R.id.btn4);
        Button btn5 = findViewById(R.id.btn5);
        Button btn6 = findViewById(R.id.btn6);
        Button btn7 = findViewById(R.id.btn7);
        Button btn8 = findViewById(R.id.btn8);
        Button btn9 = findViewById(R.id.btn9);
        Button btnPunto = findViewById(R.id.btnPunto);
        Button btnEnter = findViewById(R.id.btnEnter);
        Button btnSumar = findViewById(R.id.btnSumar);
        Button btnRestar = findViewById(R.id.btnRestar);
        Button btnMultiplicar = findViewById(R.id.btnMultiplicar);
        Button btnDividir = findViewById(R.id.btnDividir);
        Button btnModulo = findViewById(R.id.btnModulo);
```

```

Button btnPotencia = findViewById(R.id.btnPotencia);
Button btnLimpiar = findViewById(R.id.btnLimpiar);

// NÚMEROS
btn0.setOnClickListener(v -> agregarNumero("0"));
btn1.setOnClickListener(v -> agregarNumero("1"));
btn2.setOnClickListener(v -> agregarNumero("2"));
btn3.setOnClickListener(v -> agregarNumero("3"));
btn4.setOnClickListener(v -> agregarNumero("4"));
btn5.setOnClickListener(v -> agregarNumero("5"));
btn6.setOnClickListener(v -> agregarNumero("6"));
btn7.setOnClickListener(v -> agregarNumero("7"));
btn8.setOnClickListener(v -> agregarNumero("8"));
btn9.setOnClickListener(v -> agregarNumero("9"));
btnPunto.setOnClickListener(v -> agregarNumero("."));
// ENTER
btnEnter.setOnClickListener(v -> {
    if (!numeroActual.isEmpty()) {
        pila.insertar(Double.parseDouble(numeroActual));
        numeroActual = "";
        txtResultado.setText("0");
        actualizarPila();
    }
});
// OPERADORES
btnSumar.setOnClickListener(v -> operar("+"));
btnRestar.setOnClickListener(v -> operar("-"));
btnMultiplicar.setOnClickListener(v -> operar("*"));
btnDividir.setOnClickListener(v -> operar("/"));
btnModulo.setOnClickListener(v -> operar("%"));
btnPotencia.setOnClickListener(v -> operar("^"));
// CLEAR
btnLimpiar.setOnClickListener(v -> {
    pila = new Pila();
    numeroActual = "";
    txtResultado.setText("0");
    actualizarPila();
});
actualizarPila();
}
private void agregarNumero(String numero) {
    numeroActual += numero;
    txtResultado.setText(numeroActual);
}

```



```

}
private void operar(String operador) {
    try {
        if (pila.getTamanio() < 2) {
            txtResultado.setText("Error");
            return;
        }
        double b = pila.eliminar();
        double a = pila.eliminar();
        double resultado = 0;
        switch (operador) {
            case "+":
                resultado = a + b;
                break;
            case "-":
                resultado = a - b;
                break;
            case "*":
                resultado = a * b;
                break;
            case "/":
                if (b == 0) {
                    txtResultado.setText("División entre 0");
                    return;
                }
                resultado = a / b;
                break;
            case "%":
                if (b == 0) {
                    txtResultado.setText("Módulo entre 0");
                    return;
                }
                resultado = a % b;
                break;
            case "^":
                resultado = Math.pow(a, b);
                break;
        }
        pila.insertar(resultado);
        txtResultado.setText(String.valueOf(resultado));
        actualizarPila();
    } catch (Exception e) {
        txtResultado.setText("Error");
    }
}

```

```

    }
}
private void actualizarPila() {
    txtPila.setText(pila.toString());
}
}

```

Ejecución del proyecto

1. Abrir el proyecto en Android Studio
2. Esperar sincronización
3. Ejecutar en emulador o dispositivo Android
4. Probar operaciones postfix

Archivo XML de interfaz

activity_main.xml: Define la interfaz gráfica de la calculadora, incluyendo botones numéricos, operadores matemáticos, pantalla de resultado y visualización de la pila.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#121212"
    android:fillViewport="true">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <!-- TÍTULO -->

        <!-- RESULTADO -->

        <TextView
            android:layout_width="440dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="20dp"
            android:text="Calculadora Postfix"
            android:textAlignment="center"

```

```
    android:textColor="#BB86FC"
    android:textSize="26sp"
    android:textStyle="bold" />
```

<TextView

```
    android:id="@+id/txtResultado"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="90dp"
    android:background="#1E1E1E"
    android:gravity="end|center_vertical"
    android:padding="16dp"
    android:text="0"
    android:textColor="FFFFFF"
    android:textSize="34sp"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginBottom="12dp" />
```

<!-- PILA -->

<TextView

```
    android:id="@+id/txtPila"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="140dp"
    android:background="#1E1E1E"
    android:padding="16dp"
    android:text="Pila vacía"
    android:textColor="#03DAC5"
    android:textSize="18sp"
    android:gravity="top"
    android:layout_marginBottom="20dp" />
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn7"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="75dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="7"
    android:textSize="24sp"
```

```
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn8"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="8"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn9"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="9"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnDividir"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="/"   
    android:textSize="24sp"  
    android:backgroundTint="#CF6679"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal">
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn4"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="4"
```

```
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn5"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="5"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn6"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="6"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnMultiplicar"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="*"  
    android:textSize="24sp"  
    android:backgroundTint="#CF6679"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal">
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn1"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"
```

```
    android:text="1"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn2"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="2"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn3"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="3"  
    android:textSize="24sp"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnRestar"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="-"  
    android:textSize="24sp"  
    android:backgroundTint="#CF6679"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

</LinearLayout>

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal">
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn0"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"
```

```
    android:layout_weight="1"
    android:text="0"
    android:textSize="24sp"
    android:layout_margin="4dp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnPunto"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="75dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="."
    android:textSize="24sp"
    android:layout_margin="4dp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnEnter"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="75dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="ENTER"
    android:textSize="14sp"
    android:textStyle="bold"
    android:backgroundTint="#03DAC5"
    android:layout_margin="4dp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnSumar"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="75dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="+"
    android:textSize="24sp"
    android:backgroundTint="#CF6679"
    android:layout_margin="4dp" />
```

</LinearLayout>

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnPotencia"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="^"  
    android:textSize="24sp"  
    android:backgroundTint="#BB86FC"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnModulo"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="%"  
    android:textSize="24sp"  
    android:backgroundTint="#BB86FC"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnLimpiar"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="75dp"  
    android:layout_weight="2"  
    android:text="Limpiar"  
    android:textSize="18sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:backgroundTint="#FF4444"  
    android:layout_margin="4dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

```
</ScrollView>
```